Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Xác định số hàng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A. $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B.** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C.** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D.** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$. Tính tổng 16 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này.

A. $S_{16} = -24$. **B.** $S_{16} = 26$. **C.** $S_{16} = -25$. **D.** $S_{16} = 24$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150. Tìm công thức của số hạng tổng quát u_n.

A. $u_n = 1 + 4n$. **B.** $u_n = 5n$. **C.** $u_n = 3 + 2n$. **D.** $u_n = 2 + 3n$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Viết ba số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng?

A. 6, 12, 18. **B.** 8, 13, 18. **C.** 7, 12, 17. **D.** 6, 10, 14.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng 1, 8, 15, 22, 29,….Công sai của cấp số cộng này là:

A. 9. **B.** 1. **C.** 8. **D.** 7

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng $u_1 = -3$; $u_6 = 27$. Công sai của cấp số cộng đó là

A. $d = 6$. **B.** $d = 7$. **C.** $d = 8$. **D.** $d = 5$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A. 226. **B.** 225. **C.** 223. **D.** 224.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng có công sai $d = -2$ và tổng của 8 số hạng đầu là $S_8 = 72$. Tìm u_1

A. -32. **B.** 32. **C.** -16. **D.** 16.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng có $u_2 + u_{22} = 60$. Số hạng thứ 12 là

A. 22. **B.** 20. **C.** 60. **D.** 30.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho cấp số cộng có $u_2 + u_{22} = 60$. Tổng của 23 số hạng đầu tiên là

A. 1380. **B.** 690. **C.** 120. **D.** 180.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tính tổng $T = 15 + 20 + 25 + ... + 7515$.

A. $T = 5651265$. **B.** $T = 5651256$. **C.** $T = 5651625$. **D.** $T = 5651526$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một tam giác vuông có chu vi bằng 3a và ba cạnh lập thành một cấp số cộng. Tính độ dài ba cạnh của tam giác theo a.

A. $\frac{3a}{4}, a, \frac{5a}{4}$. **B.** $\frac{a}{4}, 2a, \frac{a}{4}$. **C.** $\frac{a}{2}, a, \frac{a}{4}$. **D.** $\frac{a}{4}, \frac{a}{2}, \frac{a}{4}$.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$. Biết tổng 20 số hạng đầu tiên bằng 460.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy số (u_n) có $d = 2$.		
b) Dãy số (u_n) có $u_4 = 8$.		
c) Dãy số (u_n) có $S_{10} = 120$.		
d) Dãy số (u_n) có hiệu $S_8 - S_4 = 60$.		

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 123$, $u_3 - u_{15} = 84$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là $u_{17} = 11$.		
b) Công sai của cấp số cộng là $d = -7$.		
c) Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là $u_2 = 130$		
d) Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là $S_{17} = 1130$		

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_4 = -12$, $u_{14} = 18$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Công sai của cấp số cộng là $d = 3$		
b) Số hạng đầu của cấp số cộng là $u_1 = 21$		
c) Số hạng thứ 9 của cấp số cộng là $u_9 = 3$		
d) Tổng 5 số hạng đầu của cấp số cộng là $S_5 = -60$		

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây, …

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu là $u_1 = 1$.		
b) Số cây mỗi hàng lập thành một cấp số cộng (u_n) có công sai là $d = 2$.		
c) Có tất cả 80 hàng cây.		
d) Hàng thứ 20 trồng được 40 cây.		

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2; u_3 = 6$. Hỏi 2022 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng đó?

PHẦN III · CÂU 2

Điều kiện được Thành duyệt: Đồng hồ theo chu kỳ 12 giờ; trong 24 giờ, chu kỳ đánh chuông từ 1 giờ đến 12 giờ lặp lại hai lần.

Câu 2: Một chiếc đồng hồ đánh chuông, số tiếng chuông được đánh bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông báo giờ (mỗi ngày 24 tiếng)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Điều kiện mới được ghi trước câu; lời giải MTM ghi sau nộp.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5 ,. và cứ thế tiếp tục đến ô thứ n. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?

PHẦN III · CÂU 4

Điều kiện được Thành duyệt thay điều kiện gốc: Tuần đầu gửi 42 đô la; số tiền gửi mỗi tuần tiếp theo nhiều hơn số tiền gửi tuần liền trước 8 đô la. Cần tổng tiền tiết kiệm đạt ít nhất 400 đô la.

Câu 4: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Số các số hạng của một cấp số cộng là một số chẵn. Tổng các số hạng có chỉ số lẻ và tổng các số hạng có chỉ số chẵn lần lượt là 24 và 30. Biết hiệu của số hạng cuối và số hạng đầu tiên là $10,5$. Hỏi cấp số cộng trên có bao nhiêu số hạng?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Mặt cắt của một tổ ong có hình lưới tạo bởi các ô hình lục giác đều. Từ một ô đầu tiên, bước thứ nhất, các ong thợ tạo ra vòng 1 gồm 6 ô lục giác; bước thứ hai, các ong thợ sẽ tạo ra vòng 2 có 12 ô bao quanh vòng 1; bước thứ ba, các ong thợ sẽ tạo ra 18 ô bao quanh vòng 2; cứ thế tiếp tục như hình vẽ bên dưới. Tính số ô trên vòng thứ 108 mà ong thợ tạo ra?

